

$$11/20 + A^- \Rightarrow 6(\text{seis})$$

Cuestionario: Marque en cada postulado, según éste sea Verdadero o Falso. Cada respuesta correcta suma un punto. Cada respuesta incorrecta resta un punto del total. Si lo considera conveniente, justifique su respuesta.

- ✓ 1. ☒ [V] ☐ [F] Todas las entradas del PLC soportan la misma corriente nominal (siendo del orden de 40mA en el caso de Twido).
- ✓ 2. ☒ [V] ☐ [F] Cablear entradas como común positivo significa que las conexiones internas del PLC se encuentran al positivo de la fuente y que cada entrada externa conecta al borne negativo.
- ✓ 3. ☒ [V] ☐ [F] Se debe cuidar que en las salidas a transistor las conexiones respeten el modo sinking (PNP) o source (NPN) de los dispositivos actuadores (o preactuadores).
- ✗ 4. ☒ [V] ☐ [F] Si a una entrada de PLC del tipo suministro de corriente (sourcing usa transistores PNP) se conecta un dispositivo del tipo drenado de corriente (sinking, usa transistores NPN), la entrada no tiene efecto. Esto es, el PLC no detecta las señales.
- ✓ 5. ☒ [V] ☐ [F] Si un conjunto de entradas a relé de un PLC presenta una conexión común negativo, es posible usar en cada entrada una tensión diferente.
- ✓ 6. ☒ [V] ☐ [F] En las salidas de un PLC, debe colocarse una protección adecuada en función de la impedancia de carga y/o del tipo de señal (CA o CC).
- ✗ 7. ☒ [V] ☐ [F] En los casos de autómatas autónomos (compactos), la suma de las intensidades de corriente requeridas por las entradas/salidas conectadas, debe ser igual o menor a la máxima intensidad de corriente que pueda entregar la fuente incorporada.
- ✓ 8. ☒ [V] ☐ [F] Los sistemas de cableado (como TeleFast) mejoran el los tiempos de interconexionado y de mantenimiento, además de reducir el espacio en los cuadros (tableros) eléctricos.
- ✗ 9. ☒ [V] ☐ [F] Las salidas de relé de un PLC poseen un tiempo de retardo en la señal, mayor que las salidas de transistor.
- ✓ 10. ☒ [V] ☐ [F] Las salidas de un PLC pueden aprovechar la misma fuente de alimentación usada para las entradas, incluso en el caso de usar la fuente interna, siempre y cuando no se supere la capacidad de intensidad de corriente máxima de la misma o se altere su tensión de trabajo.
- ✓ 11. ☒ [V] ☐ [F] Por un canal serial que comunique al PLC con un SCADA ejecutado en una PC, es posible establecer intercambio de datos usando Modbus en cualquier de los sentidos de transmisión.
- ✗ 12. ☒ [V] ☐ [F] Las variables del tipo %MW presentes en Twido permiten almacenar valores numéricos enteros o reales según la necesidad.
- ✗ 13. ☒ [V] ☐ [F] La expresión %MW23 := %MW22 * 149 - %M21, tiene finalidad de calcular y almacenar en una variable de memoria del PLC el valor resultante del cálculo correspondiente.
- ✓ 14. ☒ [V] ☐ [F] Si bien un sistema SCADA permite realizar tareas de control, su enfoque principal es de monitoreo o supervisión remota y especialmente el de recopilación de datos de operación.
- ✗ 15. ☒ [V] ☐ [F] A diferencia de las alarmas, los eventos de un sistema se registran en general de manera automática y no requieren de la atención del operador del sistema.
- ✗ 16. ☒ [V] ☐ [F] En una entrada analógica de un PLC o módulo de expansión debe conectarse la salida de un dispositivo que luego del sensado haya realizado una conversión del valor medido a un valor digital escalado convenientemente.

- ✓ 17. [V] [F] La portabilidad de un programa de PLC en lógica escalera está dada por la conversión directa que puede hacerse del mismo a un programa mediante listas de instrucciones, almacenadas en simples archivos de texto en formato ASCII.
- X 18. [V] [F] El PLC cuenta con diversos bits denominados del Sistema (como %S0, %S1, %S9, %M0 entre otros) que permiten controlar la forma como reacciona a situaciones de apagado y/o cortes de energía (alimentación).
- X 19. [V] [F] Entre las instrucciones avanzadas del lenguaje escalera se encuentran los contadores rápidos usados para detectar señales de baja frecuencia, las funciones PID que permiten modelar lazos de control y el bloque de modulación de ancho de pulso.
- ✓ 20. [V] [F] Para conectar un SCADA a un PLC, deben diseñarse 3 aspectos fundamentales: las variables de intercambio dentro del programa en el PLC, la definición de la base de datos del SCADA (etiquetado de objetos), y la configuración de las interfaces (drivers de comunicación)

Consigna de programación: Diagrame la lógica escalera capaz de resolver la automatización planteada.

Un controlador de motor recibe una señal desde el PLC, para cambiar su sentido de giro. Realiza la misma secuencia cada 30 segundos. Durante los primeros 15 segundos se mueve en un sentido y durante los restantes lo hace en sentido contrario. Cada movimiento se encuentra asociado a una lámpara indicadora bicolor que cambia alternadamente de manera sincronizada al motor, controlada desde el PLC. En el tablero de control se encuentra un indicador con la velocidad que tiene dicho motor a cada instante, la cual se transmite a un DAS mediante un canal Modbus.

